Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مبادئ البحث (المحاضرة الأولى) — أسئلة اختيار من متعدّد

Principles of Research (Lecture 1) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

EN **Which is research:** Q1

AR س1. أيّها يمثّل البحث:

A A way to confirm what the researcher already thinks — طريقة لتأكيد ما يظنّه الباحث مسبقًا

B A personal belief about a topic — اعتقاد شخصي حول موضوع

C A collection of unrelated facts — مجموعة حقائق غير مترابطة

D A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

E A discussion without collecting data — نقاش دون جمع بيانات

Answer: **D** A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information

الحل: D — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

EN **What is the sequence of research steps:** Q2

AR س2. ما تسلسل خطوات البحث:

A Question → Investigation → Data → Analysis → Answer — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

B Answer → Question → Data → Investigation → Analysis — الإجابة ← السؤال ← البيانات ← التحرّي ← التحليل

C Data → Opinion → Answer → Question — البيانات ← الرأي ← الإجابة ← السؤال

D Observation → Conclusion → Data → Question — الملاحظة ← الاستنتاج ← البيانات ← السؤال

E Analysis → Investigation → Question → Answer — التحليل ← التحرّي ← السؤال ← الإجابة

Answer: **A** Question → Investigation → Data → Analysis → Answer

الحل: A — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

EN **Scientific research is :** Q3

AR س3. البحث العلمي هو:

A Unverified observations — ملاحظات غير محقَّقة

B Personal experience alone — الخبرة الشخصية وحدها

C Popular opinions and assumptions — الآراء الشائعة والافتراضات

D AI-generated conclusions — استنتاجات مولّدة بالذكاء الاصطناعي

E Scientific methods and evidence — المناهج العلمية والأدلّة

Answer: **E** Scientific methods and evidence

الحل: E — المناهج العلمية والأدلّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q4** Which is a valid reason to conduct research:

AR س4. أيّها سبب وجيه لإجراء البحث:

A To avoid collecting data لتجنّب جمع البيانات

B To ensure a preferred treatment appears effective لضمان أن يبدو علاج مفضَّل فعّالًا

C To compare groups or methods لمقارنة المجموعات أو الطرائق

D To replace evidence with experience لاستبدال الأدلّة بالخبرة

E To prove an assumption لإثبات افتراض مسبق

Answer: **C** To compare groups or methods

الحل: C — لمقارنة المجموعات أو الطرائق

EN **Q5** A researcher notices anemia among several students. What is needed before concluding it is common among university students:

AR س5. لاحظ باحث فقر دم بين عدّة طلاب. ما المطلوب قبل استنتاج أنه شائع بين طلبة الجامعة:

A stronger personal opinion رأي شخصي أقوى

B Evidence collected through an appropriate investigation أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب

C A more confident statement عبارة أكثر ثقة

D An AI-generated explanation تفسير مولّد بالذكاء الاصطناعي

E A single additional observation ملاحظة إضافية واحدة

Answer: **B** Evidence collected through an appropriate investigation

الحل: B — أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب

EN **Q6** Which research principle means conclusions should rely on facts rather than personal opinions:

AR س6. أيّ مبدأ بحثي يعني أن تعتمد الاستنتاجات على الحقائق لا على الآراء الشخصية:

A Feasibility الجدوى

B Objectivity الموضوعية

C Relevance الصلة (الملاءمة)

D Verifiability القابلية للتحقّق

E Accuracy الدقّة

Answer: **B** Objectivity

الحل: B — الموضوعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q7** Following organized and logical steps demonstrates which principle:

AR س7. اتّباع خطوات منظّمة ومنطقية يجسّد أيّ مبدأ:

A Systematic approach — المنهج المنظّم (المنهجية)

B Research ethics — أخلاقيات البحث

C Feasibility — الجدوى

D Objectivity — الموضوعية

E Relevance — الصلة (الملاءمة)

Answer: **A** Systematic approach

الحل: A — المنهج المنظّم (المنهجية)

EN **Q8** What does verification require:

AR س8. ما الذي يتطلّبه التحقّق:

A Data collected from only one source — بيانات مجموعة من مصدر واحد فقط

B A result that agrees with the hypothesis — نتيجة تتّفق مع الفرضية

C Methods and results that can be checked — طرائق ونتائج يمكن فحصها

D The researcher to select the outcome — أن يختار الباحث المحصّلة

E AI to confirm all findings — أن يؤكّد الذكاء الاصطناعي كل النتائج

Answer: **C** Methods and results that can be checked

الحل: C — طرائق ونتائج يمكن فحصها

EN **Q9** Which action is part of research ethics:

AR س9. أيّ إجراء جزء من أخلاقيات البحث:

A Entering identifiable patient information into any AI tool — إدخال معلومات مريض قابلة للتعريف في أيّ أداة ذكاء اصطناعي

B Sharing participant identities to improve transparency — مشاركة هويات المشاركين لتحسين الشفافية

C Avoiding consent to save time — تجنّب أخذ الموافقة لتوفير الوقت

D Changing results to protect participants — تغيير النتائج لحماية المشاركين

E Protecting participants' rights, privacy, and safety — حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

Answer: **E** Protecting participants' rights, privacy, and safety

الحل: E — حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The researcher asks; for the data answer because:** Q10

AR س10. يسأل الباحث، لتأتي الإجابة من البيانات، لأنّ:

A Researchers should avoid asking focused questions — على الباحثين تجنّب طرح أسئلة مركّزة

B Researchers should decide the outcome before data collection — على الباحثين تحديد المحصّلة قبل جمع البيانات

C Data are unnecessary when a question is clear — البيانات غير ضرورية عندما يكون السؤال واضحًا

D Conclusions should follow the evidence rather than a desired result — الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة

E The answer should be chosen to match the hypothesis — يجب اختيار الجواب ليطابق الفرضية

Answer: **D** Conclusions should follow the evidence rather than a desired result

الحل: D — الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة

EN **What is meant by a feasible study:** Q11

AR س11. ما المقصود بالدراسة القابلة للتنفيذ (الجدوى):

A A study using only large samples — دراسة تستعمل عيّنات كبيرة فقط

B A study guaranteed to produce significant results — دراسة مضمونة إنتاج نتائج ذات دلالة

C A study that avoids ethical review — دراسة تتجنّب المراجعة الأخلاقية

D A study that requires no planning — دراسة لا تتطلّب تخطيطًا

E A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources — دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

Answer: **E** A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources

الحل: E — دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

EN **Which is the correct sequence of research pathway:** Q12

AR س12. ما التسلسل الصحيح لمسار البحث:

A Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion — الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

B Research plan → Conclusion → Observation → Results → Question — خطة البحث ← الاستنتاج ← الملاحظة ← النتائج ← السؤال

C Data analysis → Question → Research problem → Observation → Conclusion — تحليل البيانات ← السؤال ← مشكلة البحث ← الملاحظة ← الاستنتاج

D Observation → Results → Data collection → Question → Discussion — الملاحظة ← النتائج ← جمع البيانات ← السؤال ← المناقشة

E Research question → Conclusion → Data collection → Research plan → Results — سؤال البحث ← الاستنتاج ← جمع البيانات ← خطة البحث ← النتائج

Answer: **A** Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion

الحل: A — الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the proposed laboratory investigation for finding the causal bacteria:** Q13

AR س13. ما التحرّي المختبري المقترح لإيجاد البكتيريا المسبِّبة:

A Questionnaire scoring تسجيل درجات الاستبيان

B Blood pressure measurement قياس ضغط الدم

C Culture and identification الزرع والتشخيص (التعريف)

D PCR only فقط PCR

E Microscopic cell counting only عدّ الخلايا مجهريًا فقط

Answer: **C** Culture and identification

الحل: C — الزرع والتشخيص (التعريف)

EN **Which is an example of a research question from hematology:** Q14

AR س14. أيّها مثال على سؤال بحثي من أمراض الدم:

A What are the most common bacteria isolated from UTI cases?
ما أكثر البكتيريا شيوعًا المعزولة من حالات التهاب المسالك البولية (UTI)؟

B Can PCR detect a pathogen in clinical samples?
هل يستطيع PCR كشف ممرض في العيّنات السريرية؟

C Are inflammatory markers elevated in a certain disease?
هل ترتفع الواسمات الالتهابية في مرض معيّن؟

D How common is anemia in a specific population? ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

E Which treatment do patients prefer? أيّ علاج يفضّله المرضى؟

Answer: **D** How common is anemia in a specific population?

الحل: D — ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

EN **What should a researcher do with AI-generated references:** Q15

AR س15. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A Trust them if they look complete الوثوق بها إذا بدت كاملة

B Check and verify them فحصها والتحقّق منها

C Use them only when the AI is confident استعمالها فقط حين يكون الذكاء الاصطناعي واثقًا

D Assume they are accurate when cited افتراض أنها دقيقة ما دامت مُستشهَدًا بها

E Avoid reviewing them تجنّب مراجعتها

Answer: **B** Check and verify them

الحل: B — فحصها والتحقّق منها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which information should never be entered into unapproved AI tools:** Q16

AR س16. أيّ معلومات يجب ألّا تُدخَل أبدًا في أدوات ذكاء اصطناعي غير معتمدة:

- A Confidential patient information — معلومات المريض السرّية
- B Publicly available keywords — كلمات مفتاحية متاحة للعموم
- C A general research topic — موضوع بحثي عام
- D A broad concept for explanation — مفهوم عام للتوضيح
- E A draft research question without personal data — مسودّة سؤال بحثي دون بيانات شخصية

Answer: **A** Confidential patient information — **الحل: A — معلومات المريض السرّية**

EN **What is the recommended way to handle AI output:** Q17

AR س17. ما الطريقة المُوصى بها للتعامل مع مُخرَجات الذكاء الاصطناعي:

- A AI Output → Conclusion → Publication — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استنتاج ← نشر
- B AI Output → Copy → Submit — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← نسخ ← تسليم
- C AI Output → Critical Thinking → Verification — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق
- D AI Output → Trust → Citation — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← ثقة ← استشهاد
- E AI Output → Replace Data → Report — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استبدال البيانات ← تقرير

Answer: **C** AI Output → Critical Thinking → Verification — **الحل: C — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق**

EN **The medical laboratory practice help to evaluate:** Q18

AR س18. تساعد الممارسة المختبرية الطبية على تقييم:

- A Unrelated social trends — اتجاهات اجتماعية غير ذات صلة
- B Only student opinions — آراء الطلاب فقط
- C Only laboratory equipment prices — أسعار معدّات المختبر فقط
- D Personal preferences without evidence — التفضيلات الشخصية دون أدلّة
- E Tests or treatments — الفحوص أو العلاجات

Answer: **E** Tests or treatments — **الحل: E — الفحوص أو العلاجات**

BIOS

Source typo: in the professor's file option B was mistyped “A. Only student opinions” (stray “A.”). The stem also reads “practice help” — kept verbatim; the intended wording is “laboratory practice helps to evaluate”.

خطأ مطبعي في الأصل: في ملف الدكتور كُتب الخيار B خطأً «A. Only student opinions» (بزيادة «A.»). كما ورد في السؤال «practice help» — أُبقي حرفيًا، والمقصود «laboratory practice helps to evaluate».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In antibiotic resistance, what is a suitable next step after noticing the observation:** Q19

AR س19. في مقاومة المضادات الحيوية، ما الخطوة التالية المناسبة بعد ملاحظة المشاهدة:

A Change the laboratory results — تغيير نتائج المختبر

B Declare resistance is increasing everywhere — إعلان أن المقاومة تتزايد في كل مكان

C Ask AI to invent a conclusion — الطلب من الذكاء الاصطناعي اختلاق استنتاج

D Formulate a research question and identify the data needed — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة

E Ignore the observation because it is not proof — تجاهل المشاهدة لأنها ليست دليلًا

Answer: **D** Formulate a research question and identify the data needed

الحل: D — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 2 · المحاضرة 2

المنهج العلمي (المحاضرة الثانية) — أسئلة اختيار من متعدّد

Scientific Method (Lecture 2) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

EN **What is definition of the scientific method:** Q1

AR س1. ما تعريف المنهج العلمي:

A A process that relies primarily on expert opinion — عملية تعتمد أساسًا على رأي الخبير

B A fixed set of rules used only in laboratory experiments — مجموعة قواعد ثابتة تُستعمل فقط في التجارب المختبرية

C A method for confirming existing beliefs through selected observations — طريقة لتأكيد المعتقدات القائمة عبر ملاحظات منتقاة

D A statistical technique used to prove that a hypothesis is true — تقنية إحصائية تُستعمل لإثبات أن الفرضية صحيحة

E A systematic, evidence-based approach to investigate questions and develop conclusions from measurable data — منهج منظّم قائم على الأدلّة للتحرّي عن الأسئلة وتطوير الاستنتاجات من بيانات قابلة للقياس

Answer: **E** A systematic, evidence-based approach to investigate questions and develop conclusions from measurable data

الحل: E — منهج منظّم قائم على الأدلّة للتحرّي عن الأسئلة وتطوير الاستنتاجات من بيانات قابلة للقياس

EN **Which feature means that scientific conclusions depend on collected observations or measurements:** Q2

AR س2. أيّ صفة تعني أن الاستنتاجات العلمية تعتمد على ملاحظات أو قياسات مجموعة:

A Reproducible — قابل للتكرار

B Objective — موضوعي

C Empirical — تجريبي (قائم على المشاهدة)

D Transparent — شفّاف

E Self-correcting — ذاتي التصحيح

Answer: **C** Empirical

الحل: C — تجريبي (قائم على المشاهدة)

EN **Why is a scientific approach useful when investigating a laboratory problem:** Q3

AR س3. لماذا يكون المنهج العلمي مفيدًا عند التحرّي عن مشكلة مختبرية:

A It makes results independent of measurement procedures — يجعل النتائج مستقلّة عن إجراءات القياس

B It removes the need to define variables — يُلغي الحاجة إلى تعريف المتغيّرات

C It guarantees that every result will be statistically significant — يضمن أن تكون كل نتيجة ذات دلالة إحصائية

D It helps define questions and procedures so evidence and conclusions can be evaluated by others — يساعد على تحديد الأسئلة والإجراءات كي يتمكّن الآخرون من تقييم الأدلّة والاستنتاجات

E It prevents new evidence from changing earlier explanations — يمنع الأدلّة الجديدة من تغيير التفسيرات السابقة

Answer: **D** It helps define questions and procedures so evidence and conclusions can be evaluated by others

الحل: D — يساعد على تحديد الأسئلة والإجراءات كي يتمكّن الآخرون من تقييم الأدلّة والاستنتاجات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q4** Which characteristic of scientific investigation aims to minimize personal bias:

AR س4. أيّ خاصّية من خصائص التحرّي العلمي تهدف إلى تقليل التحيّز الشخصي:

A Empirical تجريبي (قائم على المشاهدة)

B Objective موضوعي

C Testable قابل للاختبار

D Controlled مضبوط (محكوم)

E Reproducible قابل للتكرار

Answer: **B** Objective

الحل: B — موضوعي

EN **Q5** Which sequence best represents the major steps of the scientific method:

AR س5. أيّ تسلسل يمثّل أفضل الخطوات الرئيسة للمنهج العلمي:

A Observation/problem, research question, background research, hypothesis, design, data collection, analysis, conclusion, communication
الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث الخلفي، الفرضية، التصميم، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج، التواصل

B Hypothesis, conclusion, observation, communication, data collection
الفرضية، الاستنتاج، الملاحظة، التواصل، جمع البيانات

C Research question, data collection, hypothesis, observation, conclusion, study design
سؤال البحث، جمع البيانات، الفرضية، الملاحظة، الاستنتاج، تصميم الدراسة

D Study design, communication, observation, background research, analysis, hypothesis
تصميم الدراسة، التواصل، الملاحظة، البحث الخلفي، التحليل، الفرضية

E Observation, statistical test, publication, hypothesis, research question
الملاحظة، الاختبار الإحصائي، النشر، الفرضية، سؤال البحث

Answer: **A** Observation/problem, research question, background research, hypothesis, design, data collection, analysis, conclusion, communication

الحل: A — الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث الخلفي، الفرضية، التصميم، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج، التواصل

EN **Q6** A laboratory finds that delayed plasma samples have lower glucose readings. What is the observation:

AR س6. يجد مختبر أن عيّنات البلازما المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل. ما الملاحظة:

A A defined issue requiring investigation مشكلة محدّدة تتطلّب تحرّيًا

B The effect of delay is uncertain تأثير التأخير غير مؤكّد

C A directly recorded finding that delayed samples give lower glucose readings
نتيجة مسجّلة مباشرةً مفادها أن العيّنات المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل

D The hypothesis that delay decreases glucose الفرضية القائلة إن التأخير يخفض الغلوكوز

E The conclusion that all glucose samples must be processed immediately
الاستنتاج القائل إن كل عيّنات الغلوكوز يجب معالجتها فورًا

Answer: **C** A directly recorded finding that delayed samples give lower glucose readings

الحل: C — نتيجة مسجّلة مباشرةً مفادها أن العيّنات المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which research question is most clearly measurable and focused:** Q7

AR س7. أيّ سؤال بحثي هو الأوضح قابليةً للقياس والأكثر تركيزًا:

A What happens to samples over time? ماذا يحدث للعيّنات مع مرور الوقت؟

B Why is glucose important? لماذا الغلوكوز مهمّ؟

C Do laboratory delays cause problems? هل تسبّب تأخيرات المختبر مشكلات؟

D Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?
هل يغيّر تأخيرٌ مدّته ساعتان قبل فصل البلازما تركيزَ الغلوكوز المقاس؟

E Are delayed samples worse than other samples?
هل العيّنات المتأخّرة أسوأ من العيّنات الأخرى؟

Answer: **D** Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

الحل: D — هل يغيّر تأخيرٌ مدّته ساعتان قبل فصل البلازما تركيزَ الغلوكوز المقاس؟

EN **What is a key purpose of conducting a literature review before a study:** Q8

AR س8. ما الغرض الأساس من إجراء مراجعة الأدبيات قبل الدراسة:

A To guarantee the study will confirm its hypothesis لضمان أن تؤكّد الدراسة فرضيتها

B To avoid unnecessary duplication and identify gaps or limitations in prior evidence
لتجنّب التكرار غير الضروري وتحديد الفجوات أو حدود الأدلّة السابقة

C To replace the need for an experimental design للاستغناء عن الحاجة إلى تصميم تجريبي

D To select only sources that support the expected result
لانتقاء المصادر التي تدعم النتيجة المتوقّعة فقط

E To determine the final conclusion before collecting data
لتحديد الاستنتاج النهائي قبل جمع البيانات

Answer: **B** To avoid unnecessary duplication and identify gaps or limitations in prior evidence

الحل: B — لتجنّب التكرار غير الضروري وتحديد الفجوات أو حدود الأدلّة السابقة

EN **Which statement best describes a hypothesis:** Q9

AR س9. أيّ عبارة تصف الفرضية أفضل وصف:

A A statement that cannot be changed by new evidence عبارة لا يمكن تغييرها بأدلّة جديدة

B A broad topic area chosen for investigation مجال موضوعي واسع يُختار للتحرّي

C A summary of the results after statistical analysis ملخّص للنتائج بعد التحليل الإحصائي

D A procedure for controlling laboratory quality إجراء لضبط جودة المختبر

E A specific, testable statement about an expected relationship or difference between variables
عبارة محدّدة قابلة للاختبار حول علاقة أو فرق متوقَّع بين المتغيّرات

Answer: **E** A specific, testable statement about an expected relationship or difference between variables

الحل: E — عبارة محدّدة قابلة للاختبار حول علاقة أو فرق متوقَّع بين المتغيّرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In a study of processing delay and glucose concentration, which is the independent variable:** Q10

AR س10. في دراسة عن تأخير المعالجة وتركيز الغلوكوز، أيّها المتغيّر المستقل:

A Processing delay تأخير المعالجة
B Glucose concentration تركيز الغلوكوز
C Tube type نوع الأنبوب
D Analyser جهاز التحليل
E Temperature درجة الحرارة

Answer: **A** Processing delay

الحل: A — تأخير المعالجة

EN **In the same study, which is the dependent variable:** Q11

AR س11. في الدراسة نفسها، أيّها المتغيّر التابع:

A Tube type نوع الأنبوب
B Processing delay تأخير المعالجة
C Glucose concentration تركيز الغلوكوز
D Temperature درجة الحرارة
E Sample identifier معرّف العيّنة

Answer: **C** Glucose concentration

الحل: C — تركيز الغلوكوز

EN **How does a study design relate to the scientific method:** Q12

AR س12. كيف يرتبط تصميم الدراسة بالمنهج العلمي:

A The scientific method guides the investigation, while study design specifies how evidence will be obtained
المنهج العلمي يوجّه التحرّي، بينما يحدّد تصميم الدراسة كيف ستُجمع الأدلّة

B The study design is the broad framework for reasoning, while the scientific method is the specific evidence collection plan
تصميم الدراسة هو الإطار العام للاستدلال، بينما المنهج العلمي هو خطة جمع الأدلّة المحدّدة

C They are identical terms for statistical analysis
هما مصطلحان متطابقان للتحليل الإحصائي

D Study design is used only after a conclusion is reached
لا يُستعمل تصميم الدراسة إلا بعد الوصول إلى استنتاج

E The scientific method applies only to experimental studies
ينطبق المنهج العلمي على الدراسات التجريبية فقط

Answer: **A** The scientific method guides the investigation, while study design specifies how evidence will be obtained

الحل: A — المنهج العلمي يوجّه التحرّي، بينما يحدّد تصميم الدراسة كيف ستُجمع الأدلّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which practice supports reliable data collection:** Q13

AR س13. أيّ ممارسة تدعم جمع بيانات موثوق:

A Use different procedures for each sample to explore variation
استعمال إجراءات مختلفة لكل عيّنة لاستكشاف التباين

B Use standardized procedures, defined units, and record missing data or protocol deviations
استعمال إجراءات موحّدة ووحدات محدّدة، وتسجيل البيانات الناقصة أو انحرافات البروتوكول

C Record only results that match the hypothesis — تسجيل النتائج التي تطابق الفرضية فقط

D Avoid coded identifiers so samples are easier to recognize
تجنّب المعرّفات المرمّزة كي يسهل التعرّف على العيّنات

E Skip calibration if the analyzer has recently been serviced
تخطّي المعايرة إذا كان جهاز التحليل قد صُيِّن حديثًا

Answer: **B** Use standardized procedures, defined units, and record missing data or protocol deviations

الحل: B — استعمال إجراءات موحّدة ووحدات محدّدة، وتسجيل البيانات الناقصة أو انحرافات البروتوكول

EN **What is the difference between data analysis and interpretation:** Q14

AR س14. ما الفرق بين تحليل البيانات وتفسيرها:

A Analysis proves whether a hypothesis is true — التحليل يثبت ما إذا كانت الفرضية صحيحة

B Analysis assesses clinical relevance; interpretation calculates raw measurements only
التحليل يقيّم الصلة السريرية؛ والتفسير يحسب القياسات الخام فقط

C Analysis and interpretation are unrelated steps — التحليل والتفسير خطوتان غير مترابطتين

D Interpretation must occur before data are collected — يجب أن يحدث التفسير قبل جمع البيانات

E Analysis organises and summarises data; interpretation relates findings to the question and considers relevance and limitations
التحليل ينظّم البيانات ويلخّصها؛ أما التفسير فيربط النتائج بالسؤال ويراعي الصلة والحدود

Answer: **E** Analysis organises and summarises data; interpretation relates findings to the question and considers relevance and limitations

الحل: E — التحليل ينظّم البيانات ويلخّصها؛ أما التفسير فيربط النتائج بالسؤال ويراعي الصلة والحدود

EN **Which conclusion is scientifically appropriate:** Q15

AR س15. أيّ استنتاج هو المناسب علميًا:

A A conclusion that states the hypothesis was proven — استنتاج يذكر أن الفرضية قد أُثبتت

B A conclusion that generalizes to every population regardless of the study sample
استنتاج يُعمَّم على كل المجتمعات بغضّ النظر عن عيّنة الدراسة

C A conclusion that omits alternative explanations — استنتاج يُغفل التفسيرات البديلة

D A conclusion that matches the strength and scope of the evidence and reports important limitations
استنتاج يتناسب مع قوّة الأدلّة ونطاقها ويذكر الحدود المهمّة

E A conclusion based only on expected results — استنتاج مبني على النتائج المتوقّعة فقط

Answer: **D** A conclusion that matches the strength and scope of the evidence and reports important limitations

الحل: D — استنتاج يتناسب مع قوّة الأدلّة ونطاقها ويذكر الحدود المهمّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why should researchers report unexpected or negative findings:** Q16

AR س16. لماذا ينبغي للباحثين الإبلاغ عن النتائج غير المتوقّعة أو السلبية:

A They make further analysis unnecessary — لأنها تجعل المزيد من التحليل غير ضروري

B They should be reported only when they support the hypothesis — ينبغي الإبلاغ عنها فقط حين تدعم الفرضية

C They help provide a complete, transparent record that others can evaluate and reproduce — لأنها تساعد على تقديم سجلّ كامل وشفّاف يمكن للآخرين تقييمه وإعادة إنتاجه

D They prove that the study design was invalid — لأنها تثبت أن تصميم الدراسة كان غير صحيح

E They are relevant only to commercial studies — لأنها ذات صلة بالدراسات التجارية فقط

Answer: **C** They help provide a complete, transparent record that others can evaluate and reproduce

الحل: C — لأنها تساعد على تقديم سجلّ كامل وشفّاف يمكن للآخرين تقييمه وإعادة إنتاجه

EN **Which statement about good study design and statistical analysis is correct:** Q17

AR س17. أيّ عبارة صحيحة عن تصميم الدراسة الجيّد والتحليل الإحصائي:

A Random error is eliminated by transparent reporting — يُزال الخطأ العشوائي بالإبلاغ الشفّاف

B Statistical analysis can repair every design problem — يمكن للتحليل الإحصائي إصلاح كل مشكلة تصميم

C Confounding is irrelevant when sample size is large — الإرباك (التشويش) غير ذي صلة عندما يكون حجم العيّنة كبيرًا

D Good design reduces avoidable error, and analysis cannot repair every design problem — التصميم الجيّد يقلّل الخطأ القابل للتجنّب، والتحليل لا يمكنه إصلاح كل مشكلة تصميم

E Study design has no effect on validity — تصميم الدراسة لا أثر له في الصدقية (الصحّة)

Answer: **D** Good design reduces avoidable error, and analysis cannot repair every design problem

الحل: D — التصميم الجيّد يقلّل الخطأ القابل للتجنّب، والتحليل لا يمكنه إصلاح كل مشكلة تصميم

EN **In an ELISA wash-step study, what should be evaluated:** Q18

AR س18. في دراسة لخطوة الغسل في إليزا (ELISA)، ما الذي ينبغي تقييمه:

A Only whether background absorbance decreases — ما إذا كان امتصاص الخلفية ينخفض فقط

B Both background or negative-control absorbance and the expected positive signal against predefined criteria — امتصاص الخلفية أو الشاهد السالب والإشارة الموجبة المتوقّعة معًا، مقابل معايير محدّدة سلفًا

C Only whether the positive signal increases — ما إذا كانت الإشارة الموجبة تزداد فقط

D Whether the hypothesis is accepted before collecting data — ما إذا كانت الفرضية مقبولة قبل جمع البيانات

E Whether all controls can be removed — ما إذا كان يمكن إزالة كل الشواهد

Answer: **B** Both background or negative-control absorbance and the expected positive signal against predefined criteria

الحل: B — امتصاص الخلفية أو الشاهد السالب والإشارة الموجبة المتوقّعة معًا، مقابل معايير محدّدة سلفًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which action best protects scientific integrity:** Q19

AR س19. أيّ إجراء يحمي النزاهة العلمية أفضل حماية:

A Keep methods confidential so others cannot challenge the findings
إبقاء الطرائق سرّية كي لا يتمكّن الآخرون من الطعن في النتائج

B Remove data points that weaken the hypothesis without explanation
إزالة نقاط بيانات تُضعف الفرضية دون تفسير

C Report only statistically significant outcomes
الإبلاغ عن النتائج ذات الدلالة الإحصائية فقط

D Fabricate missing values to complete the dataset
اختلاق قيم مفقودة لإكمال مجموعة البيانات

E Report protocol deviations and limitations transparently and do not alter or selectively remove data
الإبلاغ الشفّاف عن انحرافات البروتوكول والحدود، وعدم تغيير البيانات أو إزالتها انتقائيًا

Answer: **E** Report protocol deviations and limitations transparently and do not alter or selectively remove data

الحل: E — الإبلاغ الشفّاف عن انحرافات البروتوكول والحدود، وعدم تغيير البيانات أو إزالتها انتقائيًا

EN **Which is an appropriate role for AI in scientific research:** Q20

AR س20. أيّها دور مناسب للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

A It can support tasks such as literature organisation or code assistance, while researchers verify sources, data, assumptions, and claims
يمكنه دعم مهام مثل تنظيم الأدبيات أو المساعدة البرمجية، بينما يتحقّق الباحثون من المصادر والبيانات والافتراضات والادّعاءات

B Its output can serve as scientific evidence without validation
يمكن أن تُستعمل مُخرَجاته دليلًا علميًا دون تحقّق

C It removes researcher responsibility for confidentiality
يُلغي مسؤولية الباحث عن السرّية

D It should independently determine whether results are valid
ينبغي أن يحدّد باستقلالية ما إذا كانت النتائج صحيحة

E It makes ethical review unnecessary
يجعل المراجعة الأخلاقية غير ضرورية

Answer: **A** It can support tasks such as literature organisation or code assistance, while researchers verify sources, data, assumptions, and claims

الحل: A — يمكنه دعم مهام مثل تنظيم الأدبيات أو المساعدة البرمجية، بينما يتحقّق الباحثون من المصادر والبيانات والافتراضات والادّعاءات

EN **How should an AI system intended to flag blood-smear images for expert review be evaluated:** Q21

AR س21. كيف ينبغي تقييم نظام ذكاء اصطناعي مُعدّ لتأشير صور لطاخة الدم لمراجعة الخبير:

A Ask the AI system whether its predictions are reliable
سؤال نظام الذكاء الاصطناعي عمّا إذا كانت تنبّؤاته موثوقة

B Test it only on the training data and report accuracy
اختباره على بيانات التدريب فقط والإبلاغ عن الدقّة

C Compare it with an expert reference on separate patients and assess appropriate performance measures and errors
مقارنته بمرجع خبير على مرضى منفصلين، وتقييم مقاييس الأداء المناسبة والأخطاء

D Use only images that were correctly classified previously
استعمال الصور التي صُنّفت سابقًا تصنيفًا صحيحًا فقط

E Evaluate writing quality instead of diagnostic performance
تقييم جودة الكتابة بدلًا من الأداء التشخيصي

Answer: **C** Compare it with an expert reference on separate patients and assess appropriate performance measures and errors

الحل: C — مقارنته بمرجع خبير على مرضى منفصلين، وتقييم مقاييس الأداء المناسبة والأخطاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which performance measures may be relevant when evaluating an AI tool for blood-smear review:** Q22

AR س22. أيّ مقاييس أداء قد تكون ذات صلة عند تقييم أداة ذكاء اصطناعي لمراجعة لطاخة الدم:

A Sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time, depending on intended use
الحساسية والنوعية والحالات الفائتة والمعايرة وزمن المراجعة، تبعًا للاستعمال المقصود

B Only the number of images processed — عدد الصور المعالَجة فقط

C Only statistical significance of the training results
الدلالة الإحصائية لنتائج التدريب فقط

D The number of keywords suggested by the model — عدد الكلمات المفتاحية التي يقترحها النموذج

E Only agreement with its own previous output — التوافق مع مُخرَجاته السابقة فقط

Answer: **A** Sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time, depending on intended use

الحل: A — الحساسية والنوعية والحالات الفائتة والمعايرة وزمن المراجعة، تبعًا للاستعمال المقصود

EN **Which statement best summarizes the scientific conclusions:** Q23

AR س23. أيّ عبارة تلخّص الاستنتاجات العلمية أفضل تلخيص:

A AI-generated conclusions do not require verification
الاستنتاجات المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى تحقّق

B Conclusions should go beyond the data to maximize impact
ينبغي أن تتجاوز الاستنتاجات البيانات لتعظيم الأثر

C A strong hypothesis is sufficient to establish causation
الفرضية القوية كافية لإثبات السببية

D A well-designed study does not need transparent reporting
الدراسة جيّدة التصميم لا تحتاج إلى إبلاغ شفّاف

E A conclusion should answer the question using evidence while acknowledging uncertainty, limitations, and scope
ينبغي أن يجيب الاستنتاج عن السؤال بالاستناد إلى الأدلّة، مع الإقرار بعدم اليقين والحدود والنطاق

Answer: **E** A conclusion should answer the question using evidence while acknowledging uncertainty, limitations, and scope

الحل: E — ينبغي أن يجيب الاستنتاج عن السؤال بالاستناد إلى الأدلّة، مع الإقرار بعدم اليقين والحدود والنطاق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 3 · المحاضرة 3

تصميم خطة البحث (المحاضرة الثالثة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Designing the Research Plan (Lecture 3) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

Q1

EN What is the main purpose of a research plan:

AR س1. ما الغرض الأساس من خطة البحث:

- **A** To list only the study references — سرد مراجع الدراسة فقط
- **B** To present results after a study is complete — عرض النتائج بعد اكتمال الدراسة
- **C** To replace the research question — استبدال سؤال البحث
- **D** To map how a study will be done — رسم كيف ستُنفَّذ الدراسة
- **E** To guarantee that a hypothesis is correct — ضمان أن تكون الفرضية صحيحة

Answer: **D** To map how a study will be done

الحل: D — رسم كيف ستُنفَّذ الدراسة

Q2

EN When should a research plan be prepared:

AR س2. متى ينبغي إعداد خطة البحث:

- **A** Before data collection begins — قبل بدء جمع البيانات
- **B** After statistical analysis — بعد التحليل الإحصائي
- **C** After the final report is written — بعد كتابة التقرير النهائي
- **D** Only if results are unexpected — فقط إذا كانت النتائج غير متوقّعة
- **E** After recruiting all participants — بعد تجنيد كل المشاركين

Answer: **A** Before data collection begins

الحل: A — قبل بدء جمع البيانات

Q3

EN Which feature best describes a good research question:

AR س3. أيّ صفة تصف السؤال البحثي الجيّد أفضل وصف:

- **A** Broad and interpretive — واسع وتأويلي
- **B** Clear, focused, measurable, and feasible — واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ
- **C** Written as a conclusion — مكتوب على هيئة استنتاج
- **D** Independent of the study design — مستقل عن تصميم الدراسة
- **E** Limited to available results — محصور بالنتائج المتاحة

Answer: **B** Clear, focused, measurable, and feasible

الحل: B — واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How does a research objective differ from a research question:** Q4

AR س4. كيف يختلف الهدف البحثي عن سؤال البحث:

A A question describes laboratory methods — السؤال يصف الطرائق المختبرية

B An objective identifies the sample size — الهدف يحدّد حجم العيّنة

C An objective states what will be done to answer the question — الهدف يذكر ما الذي سيُفعَل للإجابة عن السؤال

D An objective is always a statistical test — الهدف دائمًا اختبار إحصائي

E There is no difference between them — لا فرق بينهما

Answer: **C** An objective states what will be done to answer the question

الحل: C — الهدف يذكر ما الذي سيُفعَل للإجابة عن السؤال

EN **What is the role of the study design:** Q5

AR س5. ما دور تصميم الدراسة:

A To replace the data collection plan — استبدال خطة جمع البيانات

B To summarize published literature — تلخيص الأدبيات المنشورة

C To identify the study budget — تحديد ميزانية الدراسة

D To determine the final conclusion — تحديد الاستنتاج النهائي

E To provide the basic structure for obtaining evidence — توفير البنية الأساسية للحصول على الأدلّة

Answer: **E** To provide the basic structure for obtaining evidence

الحل: E — توفير البنية الأساسية للحصول على الأدلّة

EN **In a cross-sectional study, when are exposure and outcome measured:** Q6

AR س6. في الدراسة المقطعية، متى يُقاس التعرّض والمحصّلة:

A At two separate recruitment periods — في فترتَي تجنيد منفصلتين

B Exposure is assigned and outcome is measured later — يُسنَد التعرّض وتُقاس المحصّلة لاحقًا

C Participants are followed for several years — يُتابَع المشاركون لعدّة سنوات

D Only after the outcome occurs — فقط بعد حدوث المحصّلة

E At the same time — في الوقت نفسه

Answer: **E** At the same time

الحل: E — في الوقت نفسه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q7** A case-control study typically begins by selecting participants according to:

AR س7. تبدأ دراسة الحالات والشواهد عادةً باختيار المشاركين وفقًا لـ:

A Their age group — فئتهم العمرية

B Their exposure status — حالة تعرّضهم

C Whether they have the outcome — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة (المرض)

D Their treatment assignment — تخصيص علاجهم

E Their sample quality — جودة عيّناتهم

Answer: **C** Whether they have the outcome

الحل: C — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة (المرض)

EN **Q8** A cohort study typically begins by grouping participants according to:

AR س8. تبدأ دراسة الأتراب (Cohort) عادةً بتجميع المشاركين وفقًا لـ:

A Whether they have the outcome — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة

B Exposure status — حالة التعرّض

C Their laboratory result quality — جودة نتائجهم المختبرية

D Their consent status — حالة موافقتهم

E Their analysis results — نتائج تحليلهم

Answer: **B** Exposure status

الحل: B — حالة التعرّض

EN **Q9** What makes a study experimental:

AR س9. ما الذي يجعل الدراسة تجريبية:

A The researcher assigns an intervention — أن يُسنِد الباحث تدخّلًا

B It uses a large sample — أن تستعمل عيّنة كبيرة

C It collects data at one time — أن تجمع البيانات في وقت واحد

D It compares two outcomes — أن تقارن محصّلتين

E It includes a control group only — أن تتضمّن مجموعة ضابطة فقط

Answer: **A** The researcher assigns an intervention

الحل: A — أن يُسنِد الباحث تدخّلًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q10** Which statement correctly distinguishes an observational study from an experimental study:

AR س10. أيّ عبارة تميّز الدراسة الرصدية عن الدراسة التجريبية تمييزًا صحيحًا:

A Observational studies measure no outcomes — الدراسات الرصدية لا تقيس أيّ محصّلة

B Observational studies always use surveys — الدراسات الرصدية تستعمل الاستبيانات دائمًا

C Experimental studies cannot include human participants — الدراسات التجريبية لا يمكن أن تتضمّن مشاركين من البشر

D Observational studies do not assign an intervention — الدراسات الرصدية لا تُسنِد تدخّلًا

E Experimental studies never compare groups — الدراسات التجريبية لا تقارن المجموعات أبدًا

Answer: **D** Observational studies do not assign an intervention

الحل: D — الدراسات الرصدية لا تُسنِد تدخّلًا

EN **Q11** What is the target population in research:

AR س11. ما المجتمع المستهدف في البحث:

A The group used for a pilot test — المجموعة المستعملة في الاختبار التمهيدي (التجريبي)

B The participants actually enrolled — المشاركون المسجَّلون فعليًا

C The accessible group at one site — المجموعة المتاحة في موقع واحد

D The people who completed follow-up — الأشخاص الذين أكملوا المتابعة

E The wider group the study aims to understand — المجموعة الأوسع التي تسعى الدراسة إلى فهمها

Answer: **E** The wider group the study aims to understand

الحل: E — المجموعة الأوسع التي تسعى الدراسة إلى فهمها

EN **Q12** What do inclusion criteria specify:

AR س12. ماذا تحدّد معايير الإدراج (الاشتمال):

A Reasons to remove data after analysis — أسباب إزالة البيانات بعد التحليل

B Who is eligible to enter the study — مَن المؤهّل للدخول في الدراسة

C Which statistical software to use — أيّ برمجية إحصائية تُستعمل

D How the final report is structured — كيف يُنظَّم التقرير النهائي

E Which results support the hypothesis — أيّ النتائج تدعم الفرضية

Answer: **B** Who is eligible to enter the study

الحل: B — مَن المؤهّل للدخول في الدراسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an appropriate principle for exclusion criteria:** Q13

AR س13. أيّها مبدأ مناسب لمعايير الاستبعاد:

A Justify them scientifically in advance — تبريرها علميًا مسبقًا

B Use them to remove results that do not support the hypothesis — استعمالها لإزالة النتائج التي لا تدعم الفرضية

C Set them after reviewing the outcomes — تحديدها بعد مراجعة المحصّلات

D Apply them only to the control group — تطبيقها على المجموعة الضابطة فقط

E Avoid documenting them — تجنّب توثيقها

Answer: **A** Justify them scientifically in advance

الحل: A — تبريرها علميًا مسبقًا

EN **Why should sample size be calculated and justified before a study starts:** Q14

AR س14. لماذا ينبغي حساب حجم العيّنة وتبريره قبل بدء الدراسة:

A It ensures all results are statistically significant — لأنه يضمن أن تكون كل النتائج ذات دلالة إحصائية

B A larger sample always gives a better study — لأن العيّنة الأكبر تعطي دراسة أفضل دائمًا

C It supports adequate precision while considering feasibility — لأنه يدعم دقّة كافية مع مراعاة قابلية التنفيذ

D It eliminates the need for a sampling method — لأنه يُلغي الحاجة إلى طريقة اختيار عيّنة

E It determines which hypothesis is true — لأنه يحدّد أيّ الفرضيات صحيحة

Answer: **C** It supports adequate precision while considering feasibility

الحل: C — لأنه يدعم دقّة كافية مع مراعاة قابلية التنفيذ

EN **Which factor may increase the sample size needed:** Q15

AR س15. أيّ عامل قد يزيد حجم العيّنة المطلوب:

A A smaller expected difference — فرق متوقّع أصغر

B Lower precision requirements — متطلّبات دقّة أدنى

C Less variability — تباين أقل

D Greater variation in the data — تباين أكبر في البيانات

E Fewer planned measurements — قياسات مخطّطة أقل

Answer: **D** Greater variation in the data

الحل: D — تباين أكبر في البيانات

BIOS

The source marked “greater variation in the data,” which is correct. Note that “a smaller expected difference” (smaller effect size) also increases the required sample size, so scientifically the stem has two valid answers — greater variability and a smaller expected effect both raise n.

أشّر الأصل «تباين أكبر في البيانات» وهو صحيح. لكن لاحظ أن «فرقًا متوقّعًا أصغر» (حجم أثر أصغر) يزيد هو أيضًا حجم العيّنة المطلوب؛ فعلميًا للسؤال جوابان صحيحان — زيادة التباين وصِغر الأثر المتوقّع كلاهما يرفع العدد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In a study of ferritin and hemoglobin, ferritin would usually be the:** Q16

AR س16. في دراسة عن الفيريتين والهيموغلوبين، يكون الفيريتين عادةً:

A Inclusion criterion معيار إدراج

B Outcome variable متغيّر المحصّلة

C Exposure or independent variable متغيّر التعرّض أو المتغيّر المستقل

D Study population مجتمع الدراسة

E Confidentiality measure إجراء سرّية

Answer: **C** Exposure or independent variable

الحل: C — متغيّر التعرّض أو المتغيّر المستقل

EN **What is the outcome or dependent variable:** Q17

AR س17. ما المتغيّر المحصّلة أو التابع:

A The result being measured النتيجة التي تُقاس

B The factor selected for investigation العامل المُختار للتحرّي

C A potential confounder only عامل مربك محتمل فقط

D The number of participants عدد المشاركين

E The method of recruitment طريقة التجنيد

Answer: **A** The result being measured

الحل: A — النتيجة التي تُقاس

EN **Which sequence best describes a planned data and specimen workflow:** Q18

AR س18. أيّ تسلسل يصف أفضل سير عمل مخطّط للبيانات والعيّنات:

A Collect, publish, recruit, calibrate, consent الجمع، النشر، التجنيد، المعايرة، الموافقة

B Analyze, recruit, collect, report, store التحليل، التجنيد، الجمع، الإبلاغ، الخزن

C Recruit, report, analyze, collect, store التجنيد، الإبلاغ، التحليل، الجمع، الخزن

D Plan collection, collect specimens, handle and test, record data, document problems
تخطيط الجمع، جمع العيّنات، المناولة والفحص، تسجيل البيانات، توثيق المشكلات

E Test, discard records, recruit, report, analyze
الفحص، إتلاف السجلّات، التجنيد، الإبلاغ، التحليل

Answer: **D** Plan collection, collect specimens, handle and test, record data, document problems

الحل: D — تخطيط الجمع، جمع العيّنات، المناولة والفحص، تسجيل البيانات، توثيق المشكلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which practice supports reliable laboratory results:** Q19

AR س19. أيّ ممارسة تدعم نتائج مختبرية موثوقة:

A Change procedures for each sample — تغيير الإجراءات لكل عيّنة

B Use consistent procedures and quality control — استعمال إجراءات ثابتة وضبط الجودة

C Use unverified methods to save time — استعمال طرائق غير محقَّقة لتوفير الوقت

D Record only unusual results — تسجيل النتائج غير المعتادة فقط

E Avoid documenting kit lots — تجنّب توثيق مجاميع (لوتات) العِدّة

Answer: **B** Use consistent procedures and quality control

الحل: B — استعمال إجراءات ثابتة وضبط الجودة

EN **When should the data analysis plan be decided:** Q20

AR س20. متى ينبغي تحديد خطة تحليل البيانات:

A During participant consent — أثناء موافقة المشارك

B After examining all final results — بعد فحص كل النتائج النهائية

C Only after an unexpected finding — فقط بعد نتيجة غير متوقّعة

D After the conclusion is written — بعد كتابة الاستنتاج

E Before examining the final results — قبل فحص النتائج النهائية

Answer: **E** Before examining the final results

الحل: E — قبل فحص النتائج النهائية

EN **A good analysis plan should do more than produce a p-value. It should:** Q21

AR س21. ينبغي أن تفعل خطة التحليل الجيّدة أكثر من إنتاج قيمة p. إذ ينبغي أن:

A Report only statistically significant findings — تُبلغ عن النتائج ذات الدلالة الإحصائية فقط

B Avoid considering confounding — تتجنّب مراعاة الإرباك (التشويش)

C Use the same test for every objective — تستعمل الاختبار نفسه لكل هدف

D Answer the research question and consider effect size and uncertainty — تجيب عن سؤال البحث وتراعي حجم الأثر وعدم اليقين

E Replace descriptive statistics — تستبدل الإحصاء الوصفي

Answer: **D** Answer the research question and consider effect size and uncertainty

الحل: D — تجيب عن سؤال البحث وتراعي حجم الأثر وعدم اليقين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q22

EN **Which item is an essential research ethics practice:**

AR س22. أيّ بند ممارسةٌ أساسية في أخلاقيات البحث:

A Removing consent forms after enrollment — إزالة نماذج الموافقة بعد التسجيل

B Using participant names in published tables — استعمال أسماء المشاركين في الجداول المنشورة

C Changing patient treatment without authorization — تغيير علاج المريض دون تخويل

D Beginning recruitment before required approval — بدء التجنيد قبل الموافقة المطلوبة

E Protecting identities and personal information — حماية الهويات والمعلومات الشخصية

Answer: **E** Protecting identities and personal information

الحل: E — حماية الهويات والمعلومات الشخصية

Q23

EN **What does feasibility assess:**

AR س23. ماذا تقيّم الجدوى (قابلية التنفيذ):

A Whether the hypothesis is correct — ما إذا كانت الفرضية صحيحة

B Whether the study can be completed with available participants, tests, staff, budget, and time — ما إذا كان يمكن إنجاز الدراسة بالمشاركين والفحوص والكوادر والميزانية والوقت المتاح

C Whether a journal will accept the paper — ما إذا كانت مجلّة ستقبل البحث

D Whether all results will be significant — ما إذا كانت كل النتائج ستكون ذات دلالة

E Whether the report needs references — ما إذا كان التقرير يحتاج إلى مراجع

Answer: **B** Whether the study can be completed with available participants, tests, staff, budget, and time

الحل: B — ما إذا كان يمكن إنجاز الدراسة بالمشاركين والفحوص والكوادر والميزانية والوقت المتاح

Q24

EN **What is the feature of review-based research:**

AR س24. ما سمة البحث القائم على المراجعة:

A It uses existing published evidence without collecting new participant or laboratory data — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة دون جمع بيانات جديدة من المشاركين أو المختبر

B It always assigns a treatment — يُسند علاجًا دائمًا

C It requires new laboratory specimens — يتطلّب عيّنات مختبرية جديدة

D It collects new survey data from participants — يجمع بيانات استبيان جديدة من المشاركين

E It reports only the results of clinical trials — يُبلغ عن نتائج التجارب السريرية فقط

Answer: **A** It uses existing published evidence without collecting new participant or laboratory data

الحل: A — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة دون جمع بيانات جديدة من المشاركين أو المختبر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which section of a completed research report explains what the findings mean and compares them with prior evidence:** Q25

AR س25. أيّ قسم من تقرير البحث المكتمل يشرح معنى النتائج ويقارنها بالأدلّة السابقة:

A Materials and Methods — المواد والطرائق
B Abstract — الملخّص (الخلاصة)
C Discussion — المناقشة
D Results — النتائج
E Introduction — المقدمة

Answer: **C** Discussion

الحل: C — المناقشة

EN **Which is a suitable use of AI when designing a research plan:** Q26

AR س26. أيّها استعمال مناسب للذكاء الاصطناعي عند تصميم خطة البحث:

A Checking consistency between the question, variables, and analysis
التحقّق من الاتّساق بين السؤال والمتغيّرات والتحليل

B Accepting generated citations without checking them
قبول الاستشهادات المولّدة دون فحصها

C Uploading identifiable patient data into an unapproved tool
رفع بيانات مريض قابلة للتعريف إلى أداة غير معتمدة

D Allowing AI to take scientific responsibility
السماح للذكاء الاصطناعي بتحمّل المسؤولية العلمية

E Replacing ethics approval
استبدال الموافقة الأخلاقية

Answer: **A** Checking consistency between the question, variables, and analysis

الحل: A — التحقّق من الاتّساق بين السؤال والمتغيّرات والتحليل

EN **What should a researcher do with AI-generated references or suggestions:** Q27

AR س27. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع أو الاقتراحات المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A Use them as final without review — استعمالها نهائيةً دون مراجعة
B Verify accuracy and protect patient data — التحقّق من الدقّة وحماية بيانات المريض
C Assume they are peer reviewed — افتراض أنها خضعت لمراجعة الأقران
D Avoid checking the source — تجنّب فحص المصدر
E Treat them as ethics approval — معاملتها كموافقة أخلاقية

Answer: **B** Verify accuracy and protect patient data

الحل: B — التحقّق من الدقّة وحماية بيانات المريض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q28** **In the lecture's laboratory example, which design is proposed for assessing the association between ferritin and hemoglobin:**

AR س28. في المثال المختبري للمحاضرة، أيّ تصميم مُقترَح لتقييم العلاقة بين الفيريتين والهيموغلوبين:

- **A** Systematic review — مراجعة منهجية
- **B** Case-control experimental trial — تجربة تجريبية للحالات والشواهد
- **C** Prospective randomized trial — تجربة مُعشّاة مستقبلية
- **D** Retrospective cohort intervention — تدخّل تربي (Cohort) استعادي
- **E** Cross-sectional observational study — دراسة مقطعية رصدية

Answer: **E** Cross-sectional observational study

الحل: E — دراسة مقطعية رصدية

EN **Q29** **Which sequence best summarizes the planning procedure:**

AR س29. أيّ تسلسل يلخّص أفضل إجراء التخطيط:

- **A** Sample → Results → Question → Design → Consent
  العيّنة ← النتائج ← السؤال ← التصميم ← الموافقة
- **B** Analysis → Report → Question → Sample → Ethics
  التحليل ← التقرير ← السؤال ← العيّنة ← الأخلاقيات
- **C** Question → Objectives → Design → Population/Sample → Variables → Data Collection → Analysis → Ethics → Timeline
  السؤال ← الأهداف ← التصميم ← المجتمع/العيّنة ← المتغيّرات ← جمع البيانات ← التحليل ← الأخلاقيات ← الجدول الزمني
- **D** Introduction → Discussion → Methods → Question → Timeline
  المقدمة ← المناقشة ← الطرائق ← السؤال ← الجدول الزمني
- **E** Ethics → Results → Sample → Hypothesis → Report
  الأخلاقيات ← النتائج ← العيّنة ← الفرضية ← التقرير

Answer: **C** Question → Objectives → Design → Population/Sample → Variables → Data Collection → Analysis → Ethics → Timeline

الحل: C — السؤال ← الأهداف ← التصميم ← المجتمع/العيّنة ← المتغيّرات ← جمع البيانات ← التحليل ← الأخلاقيات ← الجدول الزمني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

عملية البحث (المحاضرة الرابعة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Research Process (Lecture 4) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

EN **What does the research process consist of:** Q1

AR س1. ممّ تتكوّن عملية البحث:

A. A collection of unrelated opinions — مجموعة آراء غير مترابطة

B. A series of steps used to carry out research effectively — سلسلة خطوات تُستعمل لتنفيذ البحث بفاعلية

C. A report written only after data collection — تقرير يُكتب بعد جمع البيانات فقط

D. A method for avoiding literature review — طريقة لتجنّب مراجعة الأدبيات

E. A set of statistical tests — مجموعة اختبارات إحصائية

Answer: **B** A series of steps used to carry out research effectively — **الحل: B — سلسلة خطوات تُستعمل لتنفيذ البحث بفاعلية**

EN **What is a research problem:** Q2

AR س2. ما مشكلة البحث:

A. A general topic that cannot be investigated — موضوع عام لا يمكن دراسته

B. A result that the researcher hopes to prove — نتيجة يأمل الباحث إثباتها

C. A specific issue in a field that can be investigated — قضية محدّدة في مجال يمكن دراستها

D. A list of references — قائمة مصادر

E. A summary of the final findings — خلاصة النتائج النهائية

Answer: **C** A specific issue in a field that can be investigated — **الحل: C — قضية محدّدة في مجال يمكن دراستها**

EN **When should a researcher conduct an extensive literature survey:** Q3

AR س3. متى ينبغي للباحث إجراء مسح واسع للأدبيات:

A. After formulating the research problem — بعد صياغة مشكلة البحث

B. After writing the final report — بعد كتابة التقرير النهائي

C. Before identifying any research problem — قبل تحديد أي مشكلة بحث

D. Only after testing the hypothesis — بعد اختبار الفرضية فقط

E. Only if the study uses an experiment — فقط إذا استعملت الدراسة تجربة

Answer: **A** After formulating the research problem — **الحل: A — بعد صياغة مشكلة البحث**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN **Which is a source of literature for a research study:**

AR س4. أيّها مصدر للأدبيات في دراسة بحثية:

A Personal knowledge — المعرفة الشخصية
B Advertisements only — الإعلانات فقط
C Unverified reports — تقارير غير موثّقة
D Academic journals — المجلات الأكاديمية
E Unrecorded conversations — محادثات غير مسجّلة

Answer: **D** Academic journals

الحل: D — المجلات الأكاديمية

Q5

EN **What is a working hypothesis:**

AR س5. ما الفرضية العاملة:

A A final conclusion that cannot be changed — استنتاج نهائي لا يمكن تغييره
B A research method for collecting samples — طريقة بحث لجمع العيّنات
C A developed assumption whose logical or empirical consequences can be tested — افتراض موضوع يمكن اختبار نتائجه المنطقية أو التجريبية
D A summary of previous research — خلاصة البحوث السابقة
E A list of study participants — قائمة المشاركين في الدراسة

Answer: **C** A developed assumption whose logical or empirical consequences can be tested

الحل: C — افتراض موضوع يمكن اختبار نتائجه المنطقية أو التجريبية

Q6

EN **Why is a working hypothesis important:**

AR س6. لماذا الفرضية العاملة مهمّة:

A It replaces the need to collect data — تُغني عن جمع البيانات
B It provides a focal point for the research — توفّر نقطة محورية للبحث
C It guarantees the hypothesis will be accepted — تضمن قبول الفرضية
D It determines the report's page count — تحدّد عدد صفحات التقرير
E It prevents the researcher from reviewing literature — تمنع الباحث من مراجعة الأدبيات

Answer: **B** It provides a focal point for the research

الحل: B — توفّر نقطة محورية للبحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q7

EN **Preparing a research design involve:**

AR س7. يتضمّن إعداد تصميم البحث:

A Writing the discussion before collecting data — كتابة المناقشة قبل جمع البيانات

B Selecting a conclusion in advance — اختيار استنتاج مسبقًا

C Planning how to answer the research question — التخطيط لكيفية الإجابة عن سؤال البحث

D Avoiding decisions about samples and methods — تجنّب القرارات بشأن العيّنات والطرائق

E Choosing only statistical tests — اختيار الاختبارات الإحصائية فقط

Answer: **C** Planning how to answer the research question

الحل: C — التخطيط لكيفية الإجابة عن سؤال البحث

Q8

EN **The approach used in preparing a research design includes:**

AR س8. المنهج المستعمل في إعداد تصميم البحث يشمل:

A Historical, fictional, or theoretical — تاريخي أو خيالي أو نظري

B Pilot, report, or conclusion — تجربة أولية أو تقرير أو استنتاج

C Randomized, biased, or uncontrolled — عشوائي أو متحيّز أو غير مضبوط

D Primary, secondary, or final — أولي أو ثانوي أو نهائي

E Quantitative, qualitative, or mixed methods — كمّي أو نوعي أو مختلط

Answer: **E** Quantitative, qualitative, or mixed methods

الحل: E — كمّي أو نوعي أو مختلط

Q9

EN **What is the purpose of determining an experimental design:**

AR س9. ما الغرض من تحديد التصميم التجريبي:

A To choose a report title — اختيار عنوان التقرير

B To decide how to test a research question under controlled conditions — تقرير كيفية اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة

C To summarize published literature — تلخيص الأدبيات المنشورة

D To interpret results before the study — تفسير النتائج قبل الدراسة

E To avoid comparing groups — تجنّب مقارنة المجموعات

Answer: **B** To decide how to test a research question under controlled conditions

الحل: B — تقرير كيفية اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In experimental design, what is the role of control:** Q10

AR س10. في التصميم التجريبي، ما دور الضبط:

A Increase the number of hypotheses — زيادة عدد الفرضيات

B Ensure that all results support the researcher's prediction — ضمان أن كل النتائج تؤيّد توقّع الباحث

C Keep external variables constant or account for them — تثبيت المتغيّرات الخارجية أو أخذها بالحسبان

D Replace replication — الاستغناء عن التكرار

E Prevent the measurement of outcomes — منع قياس النتائج

Answer: **C** Keep external variables constant or account for them

الحل: C — تثبيت المتغيّرات الخارجية أو أخذها بالحسبان

EN **What is randomization in experimental design:** Q11

AR س11. ما العشوائية في التصميم التجريبي:

A Choosing participants based on the expected result — اختيار المشاركين بحسب النتيجة المتوقّعة

B Assigning all participants to the same group — وضع كل المشاركين في مجموعة واحدة

C Repeating a study with the same participants only — إعادة الدراسة على المشاركين أنفسهم فقط

D Randomly assigning subjects to groups to reduce selection bias — توزيع الأفراد عشوائيًا على المجموعات لتقليل تحيّز الاختيار

E Changing procedures during the study — تغيير الإجراءات أثناء الدراسة

Answer: **D** Randomly assigning subjects to groups to reduce selection bias

الحل: D — توزيع الأفراد عشوائيًا على المجموعات لتقليل تحيّز الاختيار

EN **Why is replication used:** Q12

AR س12. لماذا يُستعمل التكرار:

A To check that findings are reliable and not due to chance — للتحقّق من أن النتائج موثوقة وليست بالصدفة

B To reduce the amount of data collected — لتقليل كمية البيانات المجموعة

C To make the hypothesis impossible to reject — لجعل رفض الفرضية مستحيلًا

D To replace data analysis — للاستغناء عن تحليل البيانات

E To eliminate the need for controls — لإلغاء الحاجة إلى الضبط

Answer: **A** To check that findings are reliable and not due to chance

الحل: A — للتحقّق من أن النتائج موثوقة وليست بالصدفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **What is the purpose of grouping similar experimental units:**

AR س13. ما الغرض من تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة:

A To increase selection bias — زيادة تحيّز الاختيار

B To reduce the effects of known confounding variables — تقليل آثار المتغيّرات المُربِكة المعروفة

C To avoid measuring outcomes — تجنّب قياس النتائج

D To remove the control group — إلغاء المجموعة الضابطة

E To ensure every unit receives a different procedure — ضمان أن كل وحدة تتلقّى إجراءً مختلفًا

Answer: **B** To reduce the effects of known confounding variables

الحل: B — تقليل آثار المتغيّرات المُربِكة المعروفة

Q14

EN **Why should a researcher pilot and refine a plan:**

AR س14. لماذا ينبغي للباحث تجريب الخطّة أوليًا وتحسينها:

A To produce the final results before the main study — لإنتاج النتائج النهائية قبل الدراسة الرئيسية

B To avoid following consistent procedures — لتجنّب اتّباع إجراءات ثابتة

C To replace the literature review — للاستغناء عن مراجعة الأدبيات

D To identify practical problems on a small scale — لكشف المشكلات العملية على نطاق صغير

E To guarantee that the hypothesis is correct — لضمان صحّة الفرضية

Answer: **D** To identify practical problems on a small scale

الحل: D — لكشف المشكلات العملية على نطاق صغير

Q15

EN **Pprimary data can be collected through:**

AR س15. يمكن جمع البيانات الأولية عبر:

A Books or conference proceedings only — الكتب أو وقائع المؤتمرات فقط

B Experiments or surveys — التجارب أو المسوح

C Statistical inference only — الاستدلال الإحصائي فقط

D The final report — التقرير النهائي

E Generalizations and interpretation — التعميمات والتفسير

Answer: **B** Experiments or surveys

الحل: B — التجارب أو المسوح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is careful execution of a research project important:** Q16

AR س16. لماذا التنفيذ الدقيق لمشروع البحث مهم:

A It removes the need for a research design — يُغني عن تصميم البحث

B It guarantees that no unexpected factors occur — يضمن عدم حدوث عوامل غير متوقّعة

C It helps ensure the collected data are adequate and dependable — يساعد على أن تكون البيانات المجموعة كافية وموثوقة

D It replaces hypothesis testing — يُغني عن اختبار الفرضية

E It eliminates the need for analysis — يُلغي الحاجة إلى التحليل

Answer: **C** It helps ensure the collected data are adequate and dependable

الحل: C — يساعد على أن تكون البيانات المجموعة كافية وموثوقة

EN **During project execution, the researcher should watch for:** Q17

AR س17. أثناء تنفيذ المشروع ينبغي للباحث مراقبة:

A Only factors that support the hypothesis — العوامل المؤيّدة للفرضية فقط

B Unexpected factors that may affect the study — العوامل غير المتوقّعة التي قد تؤثّر في الدراسة

C Ways to remove all data that conflict with expectations — طرق حذف كل البيانات المخالفة للتوقّعات

D Opportunities to skip planned procedures — فرص تخطّي الإجراءات المخطّطة

E Changes to the report's title — تغييرات عنوان التقرير

Answer: **B** Unexpected factors that may affect the study

الحل: B — العوامل غير المتوقّعة التي قد تؤثّر في الدراسة

EN **What is data analysis:** Q18

AR س18. ما تحليل البيانات:

A Randomly assigning participants — توزيع المشاركين عشوائيًا

B Developing the initial research problem — وضع مشكلة البحث الأولية

C Writing acknowledgements — كتابة الشكر والتقدير

D Coding raw data and organizing it into categories — ترميز البيانات الخام وتنظيمها في فئات

E Selecting a working hypothesis after reporting results — اختيار فرضية عاملة بعد نشر النتائج

Answer: **D** Coding raw data and organizing it into categories

الحل: D — ترميز البيانات الخام وتنظيمها في فئات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q19

EN What may follow the coding of data during analysis:

AR س19. ما الذي قد يلي ترميز البيانات أثناء التحليل:

A Formulating the research problem — صياغة مشكلة البحث

B Tabulation and statistical inference — الجدولة والاستدلال الإحصائي

C Collecting primary data — جمع البيانات الأولية

D Preparing the preliminary pages — إعداد الصفحات التمهيدية

E Conducting the literature survey — إجراء مسح الأدبيات

Answer: **B** Tabulation and statistical inference

الحل: B — الجدولة والاستدلال الإحصائي

Q20

EN When does hypothesis testing generally take place:

AR س20. متى يجري اختبار الفرضية عادةً:

A Before formulating a research problem — قبل صياغة مشكلة البحث

B Before collecting any data — قبل جمع أي بيانات

C After analyzing the data — بعد تحليل البيانات

D After publishing the report — بعد نشر التقرير

E Instead of interpreting results — بدلًا من تفسير النتائج

Answer: **C** After analyzing the data

الحل: C — بعد تحليل البيانات

Q21

EN What may happen when a researcher tests a hypothesis:

AR س21. ما الذي قد يحدث حين يختبر الباحث فرضية:

A The hypothesis must always be accepted — يجب قبول الفرضية دائمًا

B The hypothesis must always be revised — يجب تعديل الفرضية دائمًا

C The researcher no longer needs to interpret findings — لا يعود الباحث بحاجة إلى تفسير النتائج

D The research problem is automatically removed — تُحذف مشكلة البحث تلقائيًا

E The evidence may support or contradict the hypothesis — قد تؤيّد الأدلّة الفرضية أو تخالفها

Answer: **E** The evidence may support or contradict the hypothesis

الحل: E — قد تؤيّد الأدلّة الفرضية أو تخالفها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Successful tested hypothesis may lead to:** Q22

AR س22. الفرضية التي اختُبرت بنجاح قد تؤدّي إلى:

A A survey instrument — أداة مسح
B A literature review — مراجعة أدبيات
C A generalization or theory — تعميم أو نظرية
D A control group — مجموعة ضابطة
E A report index — فهرس تقرير

Answer: **C** A generalization or theory

الحل: C — تعميم أو نظرية

EN **If a researcher began without a hypothesis, what might they do after analyzing the data:** Q23

AR س23. إذا بدأ الباحث بلا فرضية، ماذا قد يفعل بعد تحليل البيانات:

A Discard the findings — يتخلّص من النتائج
B State generalizations based on the data — يذكر تعميمات مبنية على البيانات
C Randomize the literature sources — يجعل مصادر الأدبيات عشوائية
D Repeat the research design step only — يعيد خطوة تصميم البحث فقط
E Skip the report — يتخطّى التقرير

Answer: **B** State generalizations based on the data

الحل: B — يذكر تعميمات مبنية على البيانات

EN **What is interpretation in the research process:** Q24

AR س24. ما التفسير في عملية البحث:

A Explaining findings on the basis of a theory — تفسير النتائج على أساس نظرية
B A way to collect primary data — طريقة لجمع البيانات الأولية
C A method for assigning participants to groups — طريقة لتوزيع المشاركين على المجموعات
D A type of literature source — نوع من مصادر الأدبيات
E A preliminary report page — صفحة تمهيدية في التقرير

Answer: **A** Explaining findings on the basis of a theory

الحل: A — تفسير النتائج على أساس نظرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which section is listed as part of the main text of a research report:** Q25

AR س25. أيّ قسم مذكور ضمن متن تقرير البحث:

A Acknowledgements الشكر والتقدير

B Index الفهرس

C Forward التمهيد

D Methodology (Materials and Methods) المنهجية (المواد وطرائق العمل)

E Pictures only الصور فقط

Answer: **D** Methodology (Materials and Methods)

الحل: D — المنهجية (المواد وطرائق العمل)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تصنيف البحوث (المحاضرة الخامسة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Classification of Researches (Lecture 5) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

Q1

EN What is the primary purpose of basic (fundamental) research:

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي (الجوهري):

- **A** To increase understanding of fundamental principles and phenomena — زيادة فهم المبادئ والظواهر الأساسية
- **B** To immediately launch a commercial product — إطلاق منتج تجاري فورًا
- **C** To select a policy for a specific organization — اختيار سياسة لمنظّمة معيّنة
- **D** To provide routine patient care — تقديم رعاية روتينية للمرضى
- **E** To market an established treatment — تسويق علاج معتمد

Answer: **A** To increase understanding of fundamental principles and phenomena

الحل: A — زيادة فهم المبادئ والظواهر الأساسية

Q2

EN Which statement best describes applied research:

AR س2. أيّ عبارة تصف البحث التطبيقي أفضل وصف:

- **A** It avoids practical problems — يتجنّب المشكلات العملية
- **B** It focuses only on theoretical explanations — يركّز على التفسيرات النظرية فقط
- **C** It addresses a specific practical problem using knowledge and methods — يعالج مشكلة عملية محدّدة باستعمال المعرفة والطرائق
- **D** It is limited to historical records — يقتصر على السجلّات التاريخية
- **E** It never uses established theories — لا يستعمل النظريات القائمة أبدًا

Answer: **C** It addresses a specific practical problem using knowledge and methods

الحل: C — يعالج مشكلة عملية محدّدة باستعمال المعرفة والطرائق

Q3

EN Which is a typical outcome of basic research:

AR س3. أيّها نتيجة نموذجية للبحث الأساسي:

- **A** A refined theory or new scientific understanding — نظرية محسّنة أو فهم علمي جديد
- **B** A guaranteed clinical cure — علاج سريري مضمون
- **C** A new hospital billing policy — سياسة فوترة جديدة للمستشفى
- **D** A finalized consumer product — منتج استهلاكي نهائي
- **E** A routine diagnostic service — خدمة تشخيصية روتينية

Answer: **A** A refined theory or new scientific understanding

الحل: A — نظرية محسّنة أو فهم علمي جديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN **Which example is basic biological research:**

AR س4. أيّ مثال يُعدّ بحثًا أحيائيًا أساسيًا:

A Comparing two approved cancer therapies in patients
مقارنة علاجين معتمدين للسرطان لدى المرضى

B Designing a test to detect infection earlier
تصميم فحص يكشف العدوى أبكر

C Creating a tissue repair scaffold
صنع دعامة لإصلاح الأنسجة

D Investigating how immune cells recognize pathogens
دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات

E Evaluating a vaccine for use in a population
تقييم لقاح لاستعماله في مجتمع

Answer: **D** Investigating how immune cells recognize pathogens

الحل: D — دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات

Q5

EN **Testing compounds that may treat an infection is an example of:**

AR س5. اختبار مركّبات قد تعالج عدوى مثال على:

A Basic research — بحث أساسي

B Qualitative research — بحث نوعي

C Descriptive research only — بحث وصفي فقط

D Case study research only — دراسة حالة فقط

E Applied research — بحث تطبيقي

Answer: **E** Applied research

الحل: E — بحث تطبيقي

Q6

EN **A project studying how genes function, without an immediate treatment goal, is primarily:**

AR س6. مشروع يدرس كيف تعمل الجينات من دون هدف علاجي فوري هو أساسًا:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Experimental research by definition — بحث تجريبي بالتعريف

C Basic research — بحث أساسي

D Clinical research — بحث سريري

E Descriptive research — بحث وصفي

Answer: **C** Basic research

الحل: C — بحث أساسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q7 EN **What kind of data does quantitative research primarily use:**

AR س7. ما نوع البيانات التي يستعملها البحث الكمّي أساسًا:

A Personal narratives — روايات شخصية
B Numerical measurements — قياسات رقمية
C Only archival documents — وثائق أرشيفية فقط
D Unstructured observations only — ملاحظات غير منظّمة فقط
E Images without measurements — صور بلا قياسات

Answer: **B** Numerical measurements

الحل: B — قياسات رقمية

Q8 EN **Which method is commonly associated with qualitative research:**

AR س8. أيّ طريقة ترتبط عادةً بالبحث النوعي:

A Statistical tests on numerical variables — اختبارات إحصائية على متغيّرات رقمية
B Calculating averages only — حساب المتوسّطات فقط
C Randomized drug dosing only — جرعات دوائية عشوائية فقط
D Interviews and observations — المقابلات والملاحظات
E Laboratory calibration — المعايرة المختبرية

Answer: **D** Interviews and observations

الحل: D — المقابلات والملاحظات

Q9 EN **A researcher surveys 500 patients and then interviews 20 of them to understand their experiences. This is:**

AR س9. باحث يمسح 500 مريض ثم يقابل 20 منهم لفهم تجاربهم. هذا:

A Observational-only research — بحث رصدي فقط
B Mixed-methods research — بحث بالمنهج المختلط
C Basic research only — بحث أساسي فقط
D Case study research only — دراسة حالة فقط
E Experimental research — بحث تجريبي

Answer: **B** Mixed-methods research

الحل: B — بحث بالمنهج المختلط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q10

EN **When is exploratory research especially useful:**

AR س10. متى يكون البحث الاستكشافي مفيدًا خصوصًا:

A When a topic is not yet clearly understood — حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح بعد

B When the sole aim is to prove a known result — حين يكون الهدف الوحيد إثبات نتيجة معروفة

C When all variables are already fully measured — حين تكون كل المتغيّرات مقيسة بالكامل

D When describing an established population precisely — حين يُوصف مجتمع معروف بدقّة

E Only after a clinical treatment is approved — فقط بعد اعتماد علاج سريري

Answer: **A** When a topic is not yet clearly understood

الحل: A — حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح بعد

Q11

EN **The main aim of descriptive research is to:**

AR س11. الهدف الرئيس للبحث الوصفي:

A Explain the cause of every observed pattern — تفسير سبب كل نمط ملاحظ

B Describe characteristics or conditions accurately — وصف الخصائص أو الظروف بدقّة

C Manipulate variables under controlled conditions — التلاعب بالمتغيّرات بظروف مضبوطة

D Combine interviews and numerical data — الجمع بين المقابلات والبيانات الرقمية

E Develop a practical product — تطوير منتج عملي

Answer: **B** Describe characteristics or conditions accurately

الحل: B — وصف الخصائص أو الظروف بدقّة

Q12

EN **Which question is most closely linked to descriptive research:**

AR س12. أيّ سؤال يرتبط أكثر بالبحث الوصفي:

A Why does the condition occur? — لماذا تحدث الحالة؟

B Which intervention should be marketed? — أيّ تدخّل ينبغي تسويقه؟

C What mechanism causes the effect? — ما الآلية التي تسبّب الأثر؟

D What are the characteristics of the affected group? — ما خصائص المجموعة المصابة؟

E How can a theory be disproved? — كيف يمكن دحض نظرية؟

Answer: **D** What are the characteristics of the affected group?

الحل: D — ما خصائص المجموعة المصابة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **Explanatory research primarily seeks to:**

AR س13. يسعى البحث التفسيري أساسًا إلى:

A List the features of a population — سرد صفات مجتمع

B Collect only open-ended comments — جمع تعليقات مفتوحة فقط

C Understand relationships and explain why or how a phenomenon occurs — فهم العلاقات وتفسير لماذا أو كيف تحدث ظاهرة

D Identify a new species — تشخيص نوع جديد

E Summarize numbers without interpretation — تلخيص الأرقام بلا تفسير

Answer: **C** Understand relationships and explain why or how a phenomenon occurs

الحل: C — فهم العلاقات وتفسير لماذا أو كيف تحدث ظاهرة

Q14

EN **What defines experimental research:**

AR س14. ما الذي يعرّف البحث التجريبي:

A The researcher deliberately manipulates one or more variables and observes effects — الباحث يتلاعب عمدًا بمتغيّر أو أكثر ويلاحظ الآثار

B The researcher only records events without intervention — الباحث يسجّل الأحداث فقط بلا تدخّل

C The study focuses on one bounded case — الدراسة تركّز على حالة واحدة محدّدة

D The researcher uses interviews exclusively — الباحث يستعمل المقابلات حصرًا

E The study describes a group at one point in time — الدراسة تصف مجموعة في لحظة زمنية واحدة

Answer: **A** The researcher deliberately manipulates one or more variables and observes effects

الحل: A — الباحث يتلاعب عمدًا بمتغيّر أو أكثر ويلاحظ الآثار

Q15

EN **In observational research, the researcher:**

AR س15. في البحث الرصدي، الباحث:

A Assigns treatments to all participants — يوزّع العلاجات على كل المشاركين

B Manipulates the principal exposure — يتلاعب بالتعرّض الرئيس

C Systematically records phenomena without directly manipulating variables — يسجّل الظواهر منهجيًا من دون تلاعب مباشر بالمتغيّرات

D Must use focus groups — يجب أن يستعمل مجموعات نقاش

E Must combine numerical and descriptive data — يجب أن يجمع بيانات رقمية ووصفية

Answer: **C** Systematically records phenomena without directly manipulating variables

الحل: C — يسجّل الظواهر منهجيًا من دون تلاعب مباشر بالمتغيّرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which design is especially suited to an in-depth investigation of one defined case:** Q16

AR س16. أيّ تصميم يناسب خصوصًا الدراسة المعمّقة لحالة محدّدة واحدة:

A Experimental study — دراسة تجريبية
B Descriptive — وصفي
C Quantitative survey — مسح كمّي
D Exploratory trial — تجربة استكشافية
E Case study — دراسة حالة

Answer: **E** Case study

الحل: E — دراسة حالة

EN **A single research project can belong to multiple classifications because:** Q17

AR س17. يمكن أن ينتمي مشروع بحثي واحد إلى تصنيفات عدّة لأن:

A Each project must use only one method — كل مشروع يجب أن يستعمل طريقة واحدة فقط
B Classifications depend on different features such as purpose, approach, design, and data — التصنيفات تعتمد على خصائص مختلفة مثل الغرض والمنهج والتصميم والبيانات
C Research categories are interchangeable — الفئات البحثية قابلة للتبادل
D The same project changes its results over time — المشروع نفسه يغيّر نتائجه مع الزمن
E Only the source of data matters — مصدر البيانات وحده هو المهم

Answer: **B** Classifications depend on different features such as purpose, approach, design, and data

الحل: B — التصنيفات تعتمد على خصائص مختلفة مثل الغرض والمنهج والتصميم والبيانات

EN **A study using numerical blood pressure readings and statistical comparisons is most clearly:** Q18

AR س18. دراسة تستعمل قراءات ضغط دم رقمية ومقارنات إحصائية هي بوضوح:

A Qualitative — نوعية
B Exploratory only — استكشافية فقط
C Case study — دراسة حالة
D Quantitative — كمّية
E Basic by definition — أساسية بالتعريف

Answer: **D** Quantitative

الحل: D — كمّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A study using focus groups to explore patients' perceptions is most clearly:** Q19

AR س19. دراسة تستعمل مجموعات نقاش لاستكشاف تصوّرات المرضى هي بوضوح:

- A Quantitative — كمّية
- B Experimental — تجريبية
- C Qualitative — نوعية
- D Applied by definition — تطبيقية بالتعريف
- E Longitudinal — طولية

Answer: **C** Qualitative

الحل: C — نوعية

EN **A controlled study comparing vaccine doses to assess immune response is most likely:** Q20

AR س20. دراسة مضبوطة تقارن جرعات لقاح لتقييم الاستجابة المناعية هي على الأرجح:

- A Experimental research — بحث تجريبي
- B Case study research — دراسة حالة
- C Qualitative research — بحث نوعي
- D Descriptive research only — بحث وصفي فقط
- E Basic research by definition — بحث أساسي بالتعريف

Answer: **A** Experimental research

الحل: A — بحث تجريبي

EN **Developing a diagnostic test that detects disease earlier is an example of:** Q21

AR س21. تطوير فحص تشخيصي يكشف المرض أبكر مثال على:

- A Applied research — بحث تطبيقي
- B Basic research — بحث أساسي
- C Case study research — دراسة حالة
- D Exploratory research — بحث استكشافي
- E Observational research — بحث رصدي

Answer: **A** Applied research

الحل: A — بحث تطبيقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which statement about applied research is accurate:** Q22

AR س22. أيّ عبارة عن البحث التطبيقي صحيحة:

A It is conducted only in medicine — يُجرى في الطب فقط

B It can improve products, processes, policies, services, or practices — يمكن أن يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات

C It cannot use established knowledge — لا يمكنه استعمال المعرفة القائمة

D It aims only to create new theories — يهدف إلى إنشاء نظريات جديدة فقط

E It does not relate to real-world needs — لا علاقة له بحاجات العالم الحقيقي

Answer: **B** It can improve products, processes, policies, services, or practices

الحل: B — يمكن أن يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات

EN **Investigating how neural circuits support memory, without an immediate goal, is an example of:** Q23

AR س23. دراسة كيف تدعم الدوائر العصبية الذاكرة من دون هدف فوري مثال على:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Clinical research — بحث سريري

C Basic research — بحث أساسي

D Descriptive research only — بحث وصفي فقط

E Mixed-methods research — بحث مختلط

Answer: **C** Basic research

الحل: C — بحث أساسي

EN **A researcher observes animal behavior in its natural setting and records it without changing conditions. This is:** Q24

AR س24. باحث يلاحظ سلوك حيوان في بيئته الطبيعية ويسجّله من دون تغيير الظروف. هذا:

A Experimental research — بحث تجريبي

B Observational research — بحث رصدي

C Applied research — بحث تطبيقي

D Mixed-methods research — بحث مختلط

E Case study research by definition — دراسة حالة بالتعريف

Answer: **B** Observational research

الحل: B — بحث رصدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Research Methods
طرائق البحث العلمي

المحاضرة 6 · LECTURE 6

البحث الأساسي (الجوهري) (المحاضرة السادسة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Basic Research (Lecture 6) — MCQs

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. فياض

EN **What is the primary purpose of basic research:** Q1

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي:

A To provide an immediate service — تقديم خدمة فورية

B To produce a commercial product — إنتاج منتج تجاري

C To expand knowledge and understand fundamental processes — توسيع المعرفة وفهم العمليات الأساسية

D To implement a treatment — تطبيق علاج

E To address only urgent clinical needs — معالجة الحاجات السريرية العاجلة فقط

Answer: **C** To expand knowledge and understand fundamental processes

الحل: C — توسيع المعرفة وفهم العمليات الأساسية

EN **Basic research is also called:** Q2

AR س2. يُسمّى البحث الأساسي أيضًا:

A Clinical research — البحث السريري

B Fundamental research — البحث الجوهري

C Market research — بحث السوق

D Operational research — البحث التشغيلي

E Evaluation research — بحث التقييم

Answer: **B** Fundamental research

الحل: B — البحث الجوهري

EN **Which question is most characteristic of basic research:** Q3

AR س3. أيّ سؤال هو الأكثر تمثيلًا للبحث الأساسي:

A Which treatment should a hospital adopt this year? — أيّ علاج ينبغي أن يعتمده المستشفى هذا العام؟

B How much does a new test cost? — كم يكلّف فحص جديد؟

C Which product should a company sell? — أيّ منتج ينبغي أن تبيعه شركة؟

D How do cells communicate with one another? — كيف تتواصل الخلايا بعضها مع بعض؟

E How should a service be delivered? — كيف ينبغي تقديم خدمة؟

Answer: **D** How do cells communicate with one another?

الحل: D — كيف تتواصل الخلايا بعضها مع بعض؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN **Basic research is:**

AR س4. البحث الأساسي:

A It always produces an immediate treatment — ينتج دائمًا علاجًا فوريًا

B Its practical value may emerge indirectly or after a delay — قد تظهر قيمته العملية بشكل غير مباشر أو بعد تأخّر

C It cannot contribute to practical advances — لا يمكنه الإسهام في التقدّم العملي

D It is useful only when it produces a commercial product — مفيد فقط حين ينتج منتجًا تجاريًا

E It must solve a public health problem immediately — يجب أن يحلّ مشكلة صحّة عامة فورًا

Answer: **B** Its practical value may emerge indirectly or after a delay

الحل: B — قد تظهر قيمته العملية بشكل غير مباشر أو بعد تأخّر

Q5

EN **What determines whether a study is basic or applied:**

AR س5. ما الذي يحدّد كون الدراسة أساسية أم تطبيقية:

A The disease or topic being studied — المرض أو الموضوع المدروس

B The country where the study takes place — البلد الذي تجري فيه الدراسة

C The number of researchers involved — عدد الباحثين المشترِكين

D The study's purpose — غرض الدراسة

E The equipment used — المعدّات المستعملة

Answer: **D** The study's purpose

الحل: D — غرض الدراسة

Q6

EN **Which is an example of basic research in genetics:**

AR س6. أيّها مثال على البحث الأساسي في علم الوراثة:

A Investigating how gene activity is regulated — دراسة كيف يُنظَّم نشاط الجين

B Developing a screening service — تطوير خدمة مسح (فحص)

C Comparing two treatments for a genetic disease — مقارنة علاجين لمرض وراثي

D Testing the cost of genetic counseling — اختبار كلفة الاستشارة الوراثية

E Introducing a new clinical guideline — إدخال دليل سريري جديد

Answer: **A** Investigating how gene activity is regulated

الحل: A — دراسة كيف يُنظَّم نشاط الجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q7

EN How immune cells recognize pathogens to design a vaccine is an example of:

AR س7. كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات لتصميم لقاح مثال على:

A Basic research — بحث أساسي
B Applied research — بحث تطبيقي
C Comparative research only — بحث مقارِن فقط
D Observational research only — بحث رصدي فقط
E Theory development — تطوير نظرية

Answer: **B** Applied research

الحل: B — بحث تطبيقي

Q8

EN Which statement about research methods is correct:

AR س8. أيّ عبارة عن طرائق البحث صحيحة:

A Basic research must use laboratory experiments — يجب أن يستعمل البحث الأساسي التجارب المختبرية
B Basic research uses only mathematical models — يستعمل البحث الأساسي النماذج الرياضية فقط
C Basic research cannot use observations — لا يمكن للبحث الأساسي استعمال الملاحظات
D Basic research is defined by its use of microscopy — يُعرَّف البحث الأساسي باستعماله المجهر
E Basic research may use different methods depending on the question — قد يستعمل البحث الأساسي طرائق مختلفة بحسب السؤال

Answer: **E** Basic research may use different methods depending on the question

الحل: E — قد يستعمل البحث الأساسي طرائق مختلفة بحسب السؤال

Q9

EN Which method can help researchers observe biological structures and processes:

AR س9. أيّ طريقة تساعد الباحثين على ملاحظة البِنى والعمليات الأحيائية:

A Survey design — تصميم المسح
B Random assignment — التوزيع العشوائي
C Microscopy — الفحص المجهري
D Policy analysis — تحليل السياسات
E Cost evaluation — تقييم الكلفة

Answer: **C** Microscopy

الحل: C — الفحص المجهري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In basic research, a mechanism is:** Q10

AR س10. في البحث الأساسي، الآلية هي:

A A practical recommendation — توصية عملية

B A research cost — كلفة بحثية

C A type of participant — نوع من المشاركين

D A process or series of events that explains how something happens — عملية أو سلسلة أحداث تفسّر كيف يحدث شيء ما

E A final report section — قسم في التقرير النهائي

Answer: **D** A process or series of events that explains how something happens

الحل: D — عملية أو سلسلة أحداث تفسّر كيف يحدث شيء ما

EN **What is a hypothesis:** Q11

AR س11. ما الفرضية:

A A broad explanation supported by substantial evidence — تفسير واسع مدعوم بأدلّة كبيرة

B A proposed explanation that can be tested — تفسير مقترَح يمكن اختباره

C A simplified representation of a system — تمثيل مبسّط لنظام

D A list of research methods — قائمة بطرائق البحث

E An established practical solution — حلّ عملي معتمد

Answer: **B** A proposed explanation that can be tested

الحل: B — تفسير مقترَح يمكن اختباره

EN **What is a theory, as defined in the lecture:** Q12

AR س12. ما النظرية كما عرّفتها المحاضرة:

A An untested guess — تخمين غير مختبَر

B A method for collecting samples — طريقة لجمع العيّنات

C A broader explanation supported by substantial evidence — تفسير أوسع مدعوم بأدلّة كبيرة

D A type of laboratory equipment — نوع من المعدّات المختبرية

E A single observation — ملاحظة واحدة

Answer: **C** A broader explanation supported by substantial evidence

الحل: C — تفسير أوسع مدعوم بأدلّة كبيرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **Which is a possible strength of basic research:**

AR س13. أيّها نقطة قوّة ممكنة للبحث الأساسي:

A It guarantees a treatment will be developed — يضمن تطوير علاج

B It always has an immediate effect on clinical care — له دائمًا أثر فوري في الرعاية السريرية

C It may reveal previously unknown processes — قد يكشف عمليات غير معروفة من قبل

D It eliminates the need for further studies — يُلغي الحاجة إلى دراسات أخرى

E It ensures all findings can be generalized — يضمن إمكان تعميم كل النتائج

Answer: **C** It may reveal previously unknown processes

الحل: C — قد يكشف عمليات غير معروفة من قبل

Q14

EN **Which is a limitation of basic research:**

AR س14. أيّها قيد على البحث الأساسي:

A It cannot produce new knowledge — لا يمكنه إنتاج معرفة جديدة

B It cannot use reliable methods — لا يمكنه استعمال طرائق موثوقة

C It is always unethical — غير أخلاقي دائمًا

D It may require substantial time and resources — قد يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة

E It cannot lead to later applications — لا يمكن أن يؤدّي إلى تطبيقات لاحقة

Answer: **D** It may require substantial time and resources

الحل: D — قد يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة

Q15

EN **How basic research may contribute to a practical advance:**

AR س15. كيف قد يُسهم البحث الأساسي في تقدّم عملي:

A Implement a treatment, then identify a mechanism — تطبيق علاج ثم تحديد آلية

B Develop a product, then decide what question it answers — تطوير منتج ثم تقرير أيّ سؤال يجيب عنه

C Identify a mechanism, test the finding further, develop a possible solution, and evaluate it — تحديد آلية، واختبار النتيجة أكثر، وتطوير حلّ محتمل، وتقييمه

D Publish a theory, then skip testing — نشر نظرية ثم تخطّي الاختبار

E Choose a treatment before gathering evidence — اختيار علاج قبل جمع الأدلّة

Answer: **C** Identify a mechanism, test the finding further, develop a possible solution, and evaluate it

الحل: C — تحديد آلية، واختبار النتيجة أكثر، وتطوير حلّ محتمل، وتقييمه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Does a basic discovery guarantee that a useful treatment will be developed:** Q16

AR س16. هل يضمن الاكتشاف الأساسي تطوير علاج مفيد:

A Yes, every discovery leads to a treatment — نعم، كل اكتشاف يؤدّي إلى علاج

B Yes, if it involves a disease — نعم، إذا تعلّق بمرض

C Yes, after one additional study — نعم، بعد دراسة إضافية واحدة

D No, further research is needed, and a useful treatment is not guaranteed — لا، يلزم مزيد من البحث، والعلاج المفيد غير مضمون

E No, because basic research cannot support treatments — لا، لأن البحث الأساسي لا يمكنه دعم العلاجات

Answer: **D** No, further research is needed, and a useful treatment is not guaranteed

الحل: D — لا، يلزم مزيد من البحث، والعلاج المفيد غير مضمون

EN **Researchers study how a virus enters a cell. A later team investigates whether blocking that entry can prevent infection. The first study is primarily _, and the later study is primarily _.:** Q17

AR س17. يدرس باحثون كيف يدخل فيروس خلية. ويبحث فريق لاحق ما إذا كان إيقاف ذلك الدخول يمنع العدوى. الدراسة الأولى أساسًا _، والدراسة اللاحقة أساسًا _.:

A Applied; applied — تطبيقية؛ تطبيقية

B Applied; basic — تطبيقية؛ أساسية

C Clinical; theoretical — سريرية؛ نظرية

D Basic; applied — أساسية؛ تطبيقية

E Observational; comparative — رصدية؛ مقارِنة

Answer: **D** Basic; applied

الحل: D — أساسية؛ تطبيقية

EN **Which is an example of basic research in physiology:** Q18

AR س18. أيّها مثال على البحث الأساسي في علم وظائف الأعضاء:

A Comparing hospital care plans — مقارنة خطط الرعاية في المستشفى

B Designing a new blood pressure monitor for sale — تصميم جهاز قياس ضغط دم جديد للبيع

C Evaluating a clinic's patient services — تقييم خدمات المرضى في عيادة

D Testing a new treatment in patients — اختبار علاج جديد في المرضى

E Investigating how the kidneys regulate water and salts — دراسة كيف تنظّم الكلى الماء والأملاح

Answer: **E** Investigating how the kidneys regulate water and salts

الحل: E — دراسة كيف تنظّم الكلى الماء والأملاح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an ethical responsibility in basic research:** Q19

AR س19. أيّها مسؤولية أخلاقية في البحث الأساسي:

A Reporting only results that support the hypothesis — تبليغ النتائج الداعمة للفرضية فقط

B Avoiding the disclosure of uncertainty — تجنّب الإفصاح عن عدم اليقين

C Using biological materials without safe handling — استعمال المواد الأحيائية بلا تداول آمن

D Protecting participants and animals, where relevant — حماية المشاركين والحيوانات حيثما كان ذلك ذا صلة

E Changing methods without recording the changes — تغيير الطرائق بلا تسجيل التغييرات

Answer: **D** Protecting participants and animals, where relevant

الحل: D — حماية المشاركين والحيوانات حيثما كان ذلك ذا صلة

EN **Which practice supports scientific reliability:** Q20

AR س20. أيّ ممارسة تدعم الموثوقية العلمية:

A Ignoring results that conflict with expectations — تجاهل النتائج المخالفة للتوقّعات

B Using appropriate controls and reliable methods — استعمال ضوابط مناسبة وطرائق موثوقة

C Reporting only favorable findings — تبليغ النتائج المواتية فقط

D Avoiding analysis of the evidence — تجنّب تحليل الأدلّة

E Hiding study limitations — إخفاء قيود الدراسة

Answer: **B** Using appropriate controls and reliable methods

الحل: B — استعمال ضوابط مناسبة وطرائق موثوقة

EN **Why may basic research lead to unexpected findings:** Q21

AR س21. لماذا قد يؤدّي البحث الأساسي إلى نتائج غير متوقّعة:

A It avoids asking research questions — يتجنّب طرح أسئلة بحثية

B It does not collect evidence — لا يجمع أدلّة

C It studies only known treatments — يدرس العلاجات المعروفة فقط

D It explores how processes work and may reveal results beyond the original question — يستكشف كيف تعمل العمليات وقد يكشف نتائج تتجاوز السؤال الأصلي

E It is designed to confirm every existing explanation — مصمَّم لتأكيد كل تفسير قائم

Answer: **D** It explores how processes work and may reveal results beyond the original question

الحل: D — يستكشف كيف تعمل العمليات وقد يكشف نتائج تتجاوز السؤال الأصلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t